INFORME TÉCNICO DE IMPLEMENTACIÓN

Gate 07J-FUND

Funds Manager / Funding Readiness

Aplicación: P&Pmis Construction AI
Fecha: 30 de agosto de 2026
Repositorio: pypmis-ia-sas - branch main
Migración: 20260827_0051 (head)
Estado: GATE07J_FUND_RELEASE_VALIDATED

RESULTADO EJECUTIVO

GATE07J_FUND_RELEASE_VALIDATED. El cierre H confirma el lifecycle de Sources, Funds y Assignments, tres recorridos Browser E2E completos USER + ADMIN y la restauración exacta del baseline persistente. Funds Manager entrega evidencia trazable para Gate 07J sin asumir autoridad de Tesorería, Contabilidad, compromisos, pagos, FID o activación de Projects.

Capa	Resultado	Evidencia
Backend / API	PASS	Dominio, lifecycles, readiness, ETag, idempotencia y adapter Gate 07J
PostgreSQL	PASS	126/126; migración 0051 -> 0050 -> 0051
Frontend	PASS	Ruff, Prettier, ESLint, TypeScript, Vite y Vitest focalizado
Browser E2E	PASS	3/3 FLOW_PASS contra API y PostgreSQL reales
Localhost	ACTIVE	Frontend 5173; API 8000; PostgreSQL head 0051

1. Alcance, arquitectura y límites

OBJETIVO FUNCIONAL

Implementar Funds Manager como proveedor gobernado de FUNDING_READINESS para Portfolios y Projects. La capacidad relaciona fuentes, fondos y asignaciones con el requerimiento derivado de la recomendación de Portfolio, manteniendo lineage, hashes y snapshots reproducibles.

Origen	Funds Manager	Consumidor
Gate 07I: alternativa recomendada y requerimiento	Readiness por Portfolio, Project y periodo	Gate 07J Investment Gate Preparation
Gate 07G: escenario presupuestal	Referencia de necesidad; nunca fuente de dinero	Paquete de evidencia gobernada
AdminConfiguration publicada	Política efectiva por scope y governance model	UI USER/ADMIN, API y auditoría

Regla de dominio	Decisión implementada
Budget != Funding	Los presupuestos expresan necesidad; sólo las asignaciones de fondos expresan cobertura.
Modelo predeterminado	CAPITAL_OWNER. Contractor Delivery y Direct Internal no son obligatorios.
Moneda	No existe conversión FX silenciosa; monedas incompatibles generan blocker.
Autoridad	El módulo prepara evidencia; no aprueba inversión, paga, compromete ni activa ejecución.

2. Capas implementadas

Capa	Componente	Responsabilidad
Dominio	models.py	Fuentes estratégicas, fondos, asignaciones y snapshots
Aplicación	service.py	Lifecycles, reglas financieras, readiness, hashes y eventos
Contrato	schemas.py / router.py	DTOs tipados y endpoints USER/ADMIN
Integración	investment_gate_preparation/ service.py	Adapter de evidencia FUNDING_READINESS
Experiencia	frontend/src/features/funds-manager	Workspace USER y configuración ADMIN

REUSE BEFORE CREATE

Se reutilizaron AdminConfiguration, resolución por scope, RBAC, SecurityEvent, ETag, idempotencia, Workspace Context y el motor de requisitos de Gate 07J. La tabla FBS existente funding_sources se preservó; la nueva entidad se denominó StrategicFundingSource para evitar duplicidad semántica y técnica.

2. Modelo de dominio y persistencia

Agregado	Propósito	Controles principales
StrategicFundingSource	Origen gobernado del capital	FSRC, moneda, restricciones, elegibilidad, status, ETag
Fund	Vehículo o bolsa disponible	FUND, source FK, moneda, capacidad, vigencia, status, ETag
FundingAssignment	Cobertura de Portfolio/Project/periodo	FASN, amount, condition, reservation, idempotency
FundingReadinessSnapshot	Resultado reproducible	source hashes, requirement hash, coverage, blockers, stale

3. Lifecycles controlados

Entidad	Estados / transición	Efecto
Fuente	DRAFT -> ACTIVE -> SUSPENDED/CLOSED	Sólo ACTIVE puede soportar financiación vigente.
Fondo	DRAFT -> ACTIVE -> SUSPENDED/CLOSED	Valida fuente, moneda, capacidad y periodo.
Asignación	DRAFT -> RESERVED/CONFIRMED -> RELEASED	RELEASED devuelve disponibilidad; CANCELLED sólo anula asignación no efectiva.
Readiness	NOT_STARTED / BLOCKED / STALE / READY	READY habilita evidencia; los demás estados no.

INTEGRIDAD FINANCIERA

La suma de asignaciones activas no puede superar la capacidad del fondo ni contar dos veces el mismo tramo. Las cancelaciones quedan auditadas; no se borran para corregir historia.

4. Decisión de lifecycle del cierre H

Entidad	Estado candidato	Decisión	Rationale
Funding Source	AUTHORIZED	KEEP CURRENT	ACTIVE ya representa autorización y activación gobernadas.
Fund	AUTHORIZED	PERSISTED	La autorización Four-Eyes cambia acciones y precede la activación.
Fund	EXHAUSTED	DERIVED	available_amount = 0 es reversible y evita desincronización.
Fund	SUPERSEDED	RESERVED	CLOSED, historia y revisiones preservan reemplazo sin una acción nueva.
Assignment	RELEASED	PERSISTED	Devuelve capacidad y conserva significado de auditoría distinto de CANCELLED.
Assignment	EXPIRED	DERIVED	Las fechas excluyen cobertura actual sin borrar el registro histórico.

ADR 53 - KEEP_CURRENT

Se persisten únicamente estados que cambian acciones, disponibilidad, readiness o significado de auditoría. EXHAUSTED y EXPIRED se derivan; no se requirió migración sucesora ni se modificó 20260827_0051.

4. Migración Alembic

Artefacto	Resultado
20260827_0051_gate07j_funds_manager.py	Cuatro tablas aditivas con FKs tenant-scoped, checks, uniques e índices.
Upgrade	0046 -> 0047 -> 0048 -> 0049 -> 0050 -> 0051 validado.
Reversibilidad	0051 -> 0050 -> 0051 validado sin afectar objetos previos.
Baseline persistente	Datos previos y hash de Project 14 permanecieron idénticos.

3. Motor de Funding Readiness

Paso	Cálculo / validación	Salida
1	Resolver recomendación Gate 07I y escenario presupuestal Gate 07G	Requerimiento y lineage

Paso	Cálculo / validación	Salida
2	Seleccionar fuentes, fondos y asignaciones vigentes del mismo tenant/scope	Cobertura elegible
3	Aplicar moneda, restricciones, condiciones, periodo y no doble conteo	Warnings y blockers
4	Agregar por Portfolio, Project y periodo	Confirmed, reserved, gap y porcentajes
5	Sellar hashes de source, requirement y readiness	Snapshot reproducible
6	Comparar fuentes actuales contra snapshot	READY, BLOCKED, STALE o NOT_STARTED

5. Criterios de decisión

Estado	Criterio resumido	Gate 07J
READY	100% confirmado, moneda coherente, fuentes actuales, sin blocker abierto	Puede suministrar evidencia
BLOCKED	Gap, restricción incumplida, condición bloqueante o moneda incompatible	No suministra evidencia
STALE	Cambió recomendación, presupuesto, configuración, fondo o asignación	Requiere refresh
NOT_STARTED	No existe requerimiento/snapshot evaluable	No suministra evidencia

SALIDA CONTRACTUAL EXCLUSIVA

El estado READY produce final_output = READY_FOR_GOVERNED_FUNDING_EVIDENCE y can_supply_investment_gate_evidence = true. No produce GO, FID ni autorización de gasto.

6. Trazabilidad y vigencia

Control	Evidencia persistida
Source lineage	source_convergence_id, recommendation hash y project-set hash
Budget lineage	budget_scenario_id, budget hash y requirement hash
Funding lineage	source/fund/assignment snapshot y source hash
Resultado	coverage summaries, warnings, blockers y funding_readiness_hash
Freshness	source_current y comparación determinística de hashes

4. Gobierno, seguridad y concurrencia

Control	Implementación
Configuración	Starter DRAFT; clone/edit/preview/publish; resolución por tenant/scope.
Herencia	Enterprise, Portfolio y Project con política efectiva y hash de source.
RBAC	Permisos separados para lectura, gestión, confirmación, readiness y configuración.
Four Eyes	Acciones de confirmación/publicación respetan segregación cuando la política la exige.
ETag	If-Match evita last-write-wins silencioso y responde 412 en conflicto.
Idempotencia	Claves tenant-scoped impiden duplicados en reintentos.
Auditoría	SecurityEvent conserva actor, target, transición, hashes y contexto.

7. Restricciones y condiciones

Dimensión	Comportamiento
Elegibilidad	Fuentes o fondos no elegibles quedan excluidos y explicados.
Uso restringido	El destino debe satisfacer etiquetas y condiciones de uso.
Condiciones	Open blocking impide READY; no blocking se presenta como warning.
Vigencia	Fechas fuera del periodo requerido bloquean la cobertura correspondiente.
Moneda	Sin FX explícito no se agrega una moneda diferente.

MODELO DE GOBIERNO

CAPITAL_OWNER es el comportamiento predeterminado. Ningún flujo obliga a que Contractor Delivery o Direct Internal administren financiación; sólo una configuración publicada y aplicable puede habilitar variantes.

5. API, interfaz y navegación

Superficie	Capacidades
USER API	Overview, sources, funds, assignments, readiness, refresh y evidence.
ADMIN API	List/clone/update/preview/publish de configuración efectiva.

Superficie	Capacidades
USER UI	Overview, Sources, Funds, Assignments, Coverage, Restrictions, Conditions y Evidence.
ADMIN UI	General, policies, thresholds, governance models, inheritance, permissions y preview.
Workspace Context	Funds en Portfolio y Project Funding en Project.

8. Integración con Gate 07J

Contrato	Contenido
source_module	FUNDS_MANAGER
requirement_type	FUNDING_READINESS
status	READY / BLOCKED / STALE / NOT_STARTED
payload	Coverage, gap, project/period summaries, restrictions, conditions y hashes
habilitación	Sólo READY + source_current + ausencia de blockers

EXPERIENCIA CONSISTENTE

La capacidad se integró al árbol de macroprocesos, módulos y submódulos existente sin duplicar pantallas. USER MODE opera evidencia; ADMIN MODE configura políticas. El selector de modo y la navegación previa se conservan.

6. Validación y despliegue

Prueba	Resultado	Detalle
Backend focalizado	PASS	8/8 Funds Manager + adapter Investment Gate
PostgreSQL transversal	PASS	69/69
PostgreSQL Gates 07E-07J	PASS	57/57
Total PostgreSQL	PASS	126/126
Migration cycle	PASS	0051 -> 0050 -> 0051
Ruff / compile	PASS	0 errores en el alcance
ESLint	PASS	0 errores; 8 warnings preexistentes del visor IFC
TypeScript / Vite	PASS	2405 módulos; build de producción

Prueba	Resultado	Detalle
Vitest	PASS	Funds Manager 2/2; regresión global sin fallos de alcance observados
Browser E2E	PASS	3/3 FLOW_PASS USER + ADMIN; 8,1 min

9. Protección del baseline persistente

Control	Antes	Después	Resultado
Admin configurations	77	77	MATCH
Enterprise workspaces	14	14	MATCH
User accounts	9	9	MATCH
Project 14 defaults MD5	eea3648c6908a267d1e0651828ff4459	eea3648c6908a267d1e0651828ff4459	MATCH
Strategic sources / funds	0 / 0	0 / 0	MATCH
Assignments / snapshots	0 / 0	0 / 0	MATCH
Alembic head	0051	0051	MATCH

7. Lifecycle & Browser E2E Release Closeout

DECISIÓN DE RELEASE

Los criterios del PROMPT 07J-FUND-H quedaron cubiertos sin expandir alcance. La suite Browser usa frontend, API y PostgreSQL reales, sin mocks de negocio, y fue ejecutada tres veces de forma consecutiva.

10. Flujo USER validado

Área	Evidencia Browser E2E	Resultado
Funding Source	Código, tipo, moneda, vigencia, status, restricciones y evidencia	PASS
Fund	Source, capacidad autorizada, assigned/available, vigencia y restricciones	PASS
Assignment	DRAFT -> RESERVED -> CONFIRMED; número estable y ETag cambiante	PASS
Coverage	Required 100, Confirmed 100, Reserved 0, Gap 0, Coverage 100%	PASS
Readiness	READY, source_current=true, hash presente, sin blockers	PASS
Gate 07J	FUNDS_MANAGER / FUNDING_READINESS / GOVERNED_SOURCE	PASS
Release	Histórico preservado; coverage baja y disponibilidad aumenta	PASS

Área	Evidencia Browser E2E	Resultado
Expiry	Asignación histórica visible; contribución actual cero; readiness recalculado	PASS

11. Casos negativos y guardrails

Caso	Comportamiento comprobado	Resultado
Partial funding	Confirmed 70%, potential 90%, gap 30; no READY automático	PASS
Currency mismatch	COP vs USD sin normalización produce CURRENCY_NOT_COMPARABLE	PASS
Restriction mismatch	Fondo inelegible se excluye con razón explícita	PASS
Blocking condition	OPEN bloquea; al satisfacerse, readiness se recalcula	PASS
Stale source	Cambios de source exponen STALE y delta antes de refresh	PASS
Over-allocation	70 + 70 sobre 100 se rechaza transaccionalmente	PASS
No double count	Subasignaciones explican distribución y no duplican cobertura	PASS
CONTRACTOR_DELIVERY	Funding readiness no es obligatorio por defecto	PASS

12. Flujo ADMIN y controles de plataforma

Control	Evidencia	Resultado
Clone/Edit	Configuración efectiva clonada a DRAFT y campos gobernados editados	PASS
Preview	persisted=false; no crea Source, Fund, Assignment ni Snapshot	PASS
Save	If-Match, revision_version y ETag; permanece DRAFT	PASS
Stale ETag	Segunda sesión obtiene 412 ETAG_MISMATCH sin overwrite	PASS
Publish	Nueva revisión PUBLISHED; anterior inmutable; hash efectivo cambia	PASS
Inheritance	Nearest published override resuelto por Tenant/Enterprise/Portfolio	PASS
Four-Eyes	Mismo actor rechazado; segundo actor autorizado completa la acción	PASS
Idempotency	Retry de create/confirm no duplica asignación ni coverage	PASS
Console/network	0 errores no controlados; sólo conflictos negativos esperados	PASS

13. Estabilidad, datos efímeros y baseline

Ejecución	Preparación determinística	Browser	Teardown
FLOW 1	Prerequisites READY	PASS	MATCH
FLOW 2	Prerequisites READY	PASS	MATCH
FLOW 3	Prerequisites READY	PASS	MATCH

PROTECCIÓN PERSISTENTE

El fixture creó datos aislados para tres copias, reutilizó prerequisites idempotentes y eliminó configuraciones, workspaces, sources, funds, assignments, snapshots y recomendaciones. PERSISTENT_BASELINE_MATCH=True; Project 14 no fue usado destructivamente.

14. Defectos mínimos corregidos

Hallazgo	Corrección aplicada	Impacto
Semántica de release	RELEASED diferenciado de CANCELLED y cubierto por auditoría	Disponibilidad e historia correctas
Expiry	Estado derivado por vigencia y exclusión de coverage	Sin estado persistido redundante
Capital owner applicability	Resolución por membresía activa del Portfolio	CONTRACTOR opcional por defecto
Blocking precedence	Condiciones bloqueantes preceden estados no aplicables	Readiness consistente
Preview UI	Mensaje de acción ya no se sobrescribe y persisted=false queda visible	Contrato ADMIN verificable
Fixture E2E	Prerequisites 07F/07G/07H/07I/FUND idempotentes y teardown circular seguro	Tres corridas reproducibles

8. Matriz de aceptación

Criterio	Resultado
Funding Source lifecycle decision	PASS
Fund AUTHORIZED decision	PASS
Fund EXHAUSTED decision	PASS
Fund SUPERSEDED decision	PASS

Criterio	Resultado
Assignment RELEASED decision	PASS
Assignment EXPIRED decision	PASS
Lifecycle ADR completed	PASS
USER Funding Source flow	PASS
USER Fund flow	PASS
Assignment DRAFT->RESERVED->CONFIRMED	PASS
Funding Coverage	PASS
Funding Readiness READY	PASS
Gate07J governed evidence	PASS
Release semantics	PASS
Expiry semantics	PASS
Partial funding	PASS
Currency mismatch	PASS
Restriction mismatch	PASS
Blocking condition	PASS
Stale source	PASS
Over-allocation protection	PASS
No double count	PASS
CONTRACTOR_DELIVERY optional	PASS
ADMIN Clone DRAFT	PASS
ADMIN Edit	PASS
ADMIN Preview persisted=false	PASS
ADMIN Save	PASS
ADMIN stale ETag	PASS
ADMIN Publish	PASS
ADMIN inheritance	PASS
Four-Eyes / SoD	PASS
Idempotency	PASS
No Treasury/Accounting	PASS
No Commitments/Payments	PASS
No Investment/FID controls	PASS

Criterio	Resultado
No Initialization/Activation	PASS
Browser console/network	PASS
Playwright 3 consecutive runs	PASS
PostgreSQL regression	PASS
Frontend regression	PASS
Persistent baseline protected	PASS

ESTADO EXCLUSIVO FINAL

GATE07J_FUND_RELEASE_VALIDATED

DESPLIEGUE ACTIVO

Docker Compose mantiene API, worker, beat y frontend activos; PostgreSQL y Redis están healthy. Aplicación: http://localhost:5173/app. API readiness: http://localhost:8000/api/v1/health/ready.

9. Cierre técnico, riesgos y STOP

Aspecto	Estado	Observación
Arquitectura	CLOSED	Límites y lifecycle documentados en ADR 52 y ADR 53.
Funcionalidad	CLOSED	Sources -> Funds -> Assignments -> Readiness -> Evidence.
Persistencia	CLOSED	Migración aditiva y reversible, schema validado.
Seguridad	CLOSED	RBAC, Four Eyes, ETag, idempotencia y eventos.
Release local	CLOSED	Servicios healthy y 3/3 FLOW_PASS.
Escalabilidad	WATCH	Paginar histories y matrices cuando aumente el volumen.
FX	STOP	No habilitar conversión hasta definir fuente, fecha y política de tasa.

ESTADO FINAL

GATE07J_FUND_RELEASE_VALIDATED

STOP BOUNDARY

No implementar ni inferir Investment Decision/FID, GO/HOLD/RECYCLE/KILL, Tesorería, Contabilidad, compromisos, pagos, Project Initialization, Activation o Execution. Funds Manager se detiene en evidencia gobernada de funding readiness.

15. Inventario técnico

Componente	Ruta
Backend	backend/app/modules/funds_manager/{models,schemas,service,router}.py
Migración	backend/alembic/versions/20260827_0051_gate07j_funds_manager.py
Adapter	backend/app/modules/investment_gate_preparation/service.py
Frontend	frontend/src/features/funds-manager/*
Navegación	frontend/src/navigation/applicationNavigation.ts
Tests	backend/tests/*funds_manager* y frontend/e2e/funds-manager.spec.ts
ADR	docs/52-adr-gate07j-fund-funds-manager.md y docs/53-adr-gate07j-fund-lifecycle-closeout.md
CI	.github/workflows/ci.yml y docker-compose.gate07e.yml